
Introducción al Aprendizaje Automático

1er cuatrimestre 2025



Universidad
Nacional
de San Martín

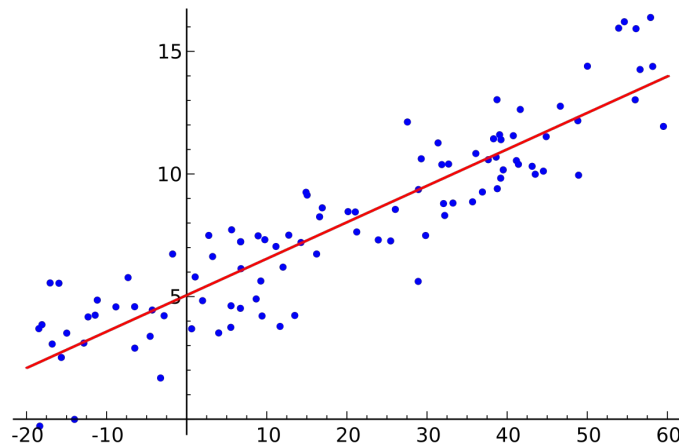
Repaso

Regresión

Consiste en predecir una respuesta numérica y en base a p atributos $x_1, x_2, \dots, x_p$.

$$y \approx f(x_1, x_2, \dots, x_p)$$

El caso más sencillo
es una **regresión
lineal**.



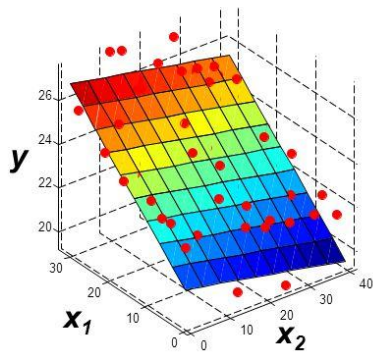
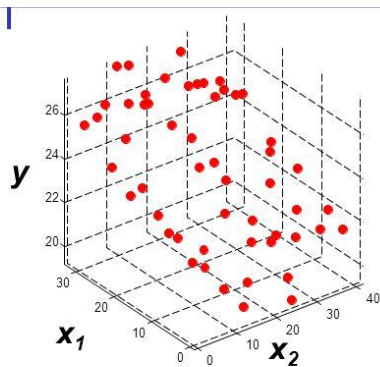
Regresión Lineal Múltiple

En lugar de un atributo predictor, tenemos p atributos predictores

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2 + \cdots + \hat{\beta}_p x_p$$

El caso con dos atributos, x_1 y x_2 , todavía lo podemos visualizar:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_1 + \hat{\beta}_2 x_2$$



Regresión Lineal Múltiple

- En notación matricial:

$$y = \mathbf{X}\beta$$

donde

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1p} \\ 1 & x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{np} \end{pmatrix}$$

$$\beta = \begin{pmatrix} \beta_0 \\ \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_p \end{pmatrix}$$

Ordenada al origen

Pendiente de cada atributo

- Y la solución de cuadrados mínimos es:

$$\beta = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T y$$

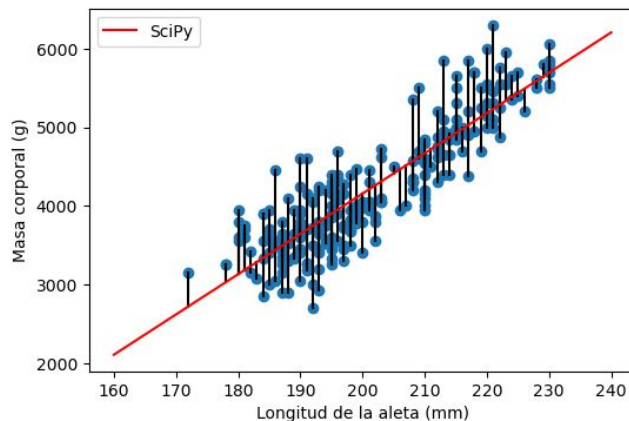
Función de costo

$$\text{RSS} = (y_1 - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_1)^2 + (y_2 - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_2)^2 + \dots + (y_n - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_n)^2$$

$$\text{MSE}(\vec{y}; \vec{t}) = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (y^{(i)} - t^{(i)})^2$$

En general, la función de costo (o pérdida) es aquella que se minimiza durante el entrenamiento, dando como resultado los parámetros del modelo

$$L(\vec{\beta}; \vec{x}, \vec{t})$$



Regresión polinomial

Modelo polinomial

Univariado

$$y = \sigma(z)$$

Lineal: $z = w_0 + w_1x$

Cuadrática: $z = w_0 + w_1x + w_2x^2$

Grado M: $z = w_0 + w_1x + w_2x^2 + \dots + w_Mx^M$

Modelo polinomial

Univariado

$$y = \sigma(z)$$

Lineal: $z = w_0 + w_1x$

Cuadrática: $z = w_0 + w_1x + w_2x^2$

Grado M: $z = w_0 + w_1x + w_2x^2 + \dots + w_Mx^M$

Preprocesado
Polinómico

$$x \rightarrow \vec{x} = (x, x^2, \dots, x^M)$$

Modelo polinomial

Univariado

$$y = \sigma(z)$$

$$\vec{z} = X \cdot \vec{w}$$

$$x \rightarrow \vec{x} = (x, x^2, \dots, x^M)$$

$$X = \begin{pmatrix} 1 & x^{(1)} \\ 1 & x^{(2)} \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x^{(N)} \end{pmatrix} \longrightarrow X = \begin{pmatrix} 1 & x^{(1)} & (x^{(1)})^2 & \dots & (x^{(1)})^M \\ 1 & x^{(2)} & (x^{(2)})^2 & \dots & (x^{(2)})^M \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x^{(N)} & (x^{(N)})^2 & \dots & (x^{(N)})^M \end{pmatrix}$$

Modelo polinomial

Multivariado: Muchos features

Ejemplo 2 Features

$$\vec{x} = (x_1, x_2) \rightarrow \vec{x} = (x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2, \dots, x_1^M, x_1^{M-1}x_2, \dots, x_1x_2^{M-1}, x_2^M)$$

Lineal: $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2$

Modelo polinomial

Multivariado: Muchos Features

Ejemplo 2 Features

$$\vec{x} = (x_1, x_2) \rightarrow \vec{x} = (x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2, \dots, x_1^M, x_1^{M-1}x_2, \dots, x_1x_2^{M-1}, x_2^M)$$

Lineal: $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2$

Cuadrática: $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2 + w_{2,0}x_1^2 + w_{1,1}x_1x_2 + w_{0,2}x_2^2$

Modelo polinomial

Multivariado: Muchos Features

Ejemplo 2 Features

$$\vec{x} = (x_1, x_2) \rightarrow \vec{x} = (x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2, \dots, x_1^M, x_1^{M-1}x_2, \dots, x_1x_2^{M-1}, x_2^M)$$

Lineal: $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2$

Cuadrática: $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2 + w_{2,0}x_1^2 + w_{1,1}x_1x_2 + w_{0,2}x_2^2$

Cúbica $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2 + w_{2,0}x_1^2 + w_{1,1}x_1x_2 + w_{0,2}x_2^2$
 $+ w_{3,0}x_1^3 + w_{2,1}x_1^2x_2 + w_{1,2}x_1x_2^2 + w_{0,3}x_2^3$

Modelo polinomial

Multivariado: Muchos Features

Ejemplo 2 Features

$$\vec{x} = (x_1, x_2) \rightarrow \vec{x} = (x_1, x_2, x_1^2, x_1x_2, x_2^2, \dots, x_1^M, x_1^{M-1}x_2, \dots, x_1x_2^{M-1}, x_2^M)$$

Lineal: $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2$ · **2 Features**

Cuadrática: $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2 + w_{2,0}x_1^2 + w_{1,1}x_1x_2 + w_{0,2}x_2^2$
5 Features

Cúbica $z = w_0 + w_{1,0}x_1 + w_{0,1}x_2 + w_{2,0}x_1^2 + w_{1,1}x_1x_2 + w_{0,2}x_2^2$
9 Features $+ w_{3,0}x_1^3 + w_{2,1}x_1^2x_2 + w_{1,2}x_1x_2^2 + w_{0,3}x_2^3$

Modelo polinomial

Como se determina el grado del polinomio?

↓
M

Hiperparámetro

Figura del Bishop

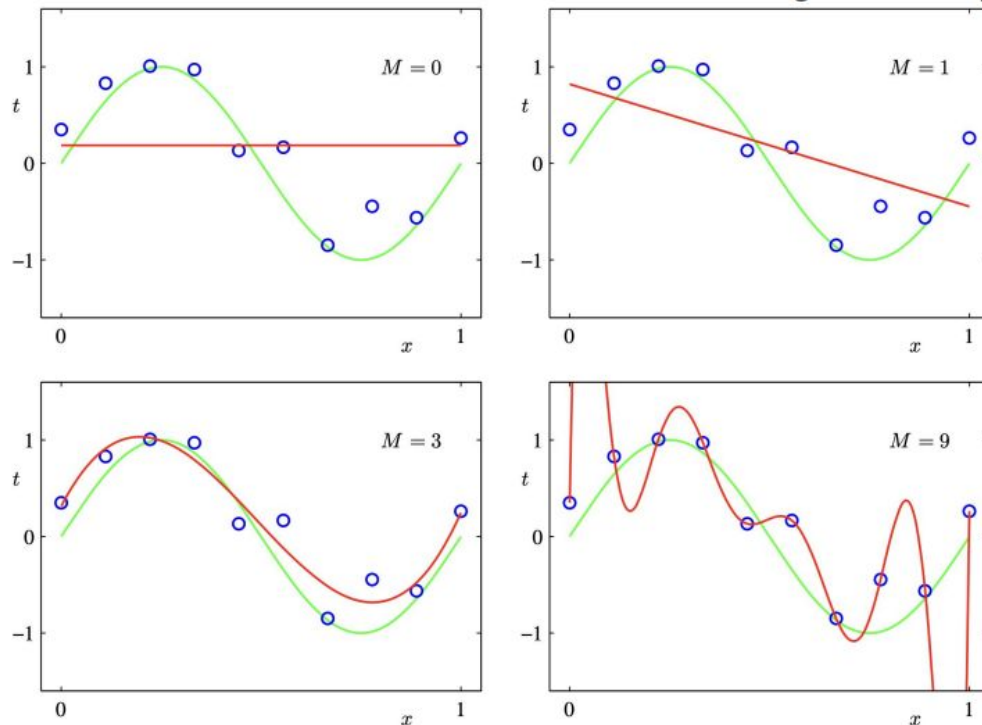


Figure 1.4 Plots of polynomials having various orders M , shown as red curves, fitted to the data set shown in Figure 1.2.

Modelo polinomial

Como se determina el grado del polinomio?

$$z = \sum_{i=0}^M w_i x^i$$

Diagram illustrating the polynomial model equation $z = \sum_{i=0}^M w_i x^i$. The variable M is labeled as **Hiperparámetro** (Hyperparameter). The variable w_i is labeled as **parámetros** (parameters).

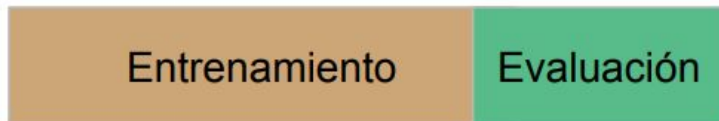
Parámetros:

- Son elegidos por el algoritmo de *optimización* para minimizar la *función de pérdida* medida sobre el *set de datos de entrenamiento*.

Hiperparámetros:

- Son elegidos *antes* de entrenar el modelo. El criterio de elección es para conseguir un modelo que *generalice* mejor.

Conjunto de evaluación

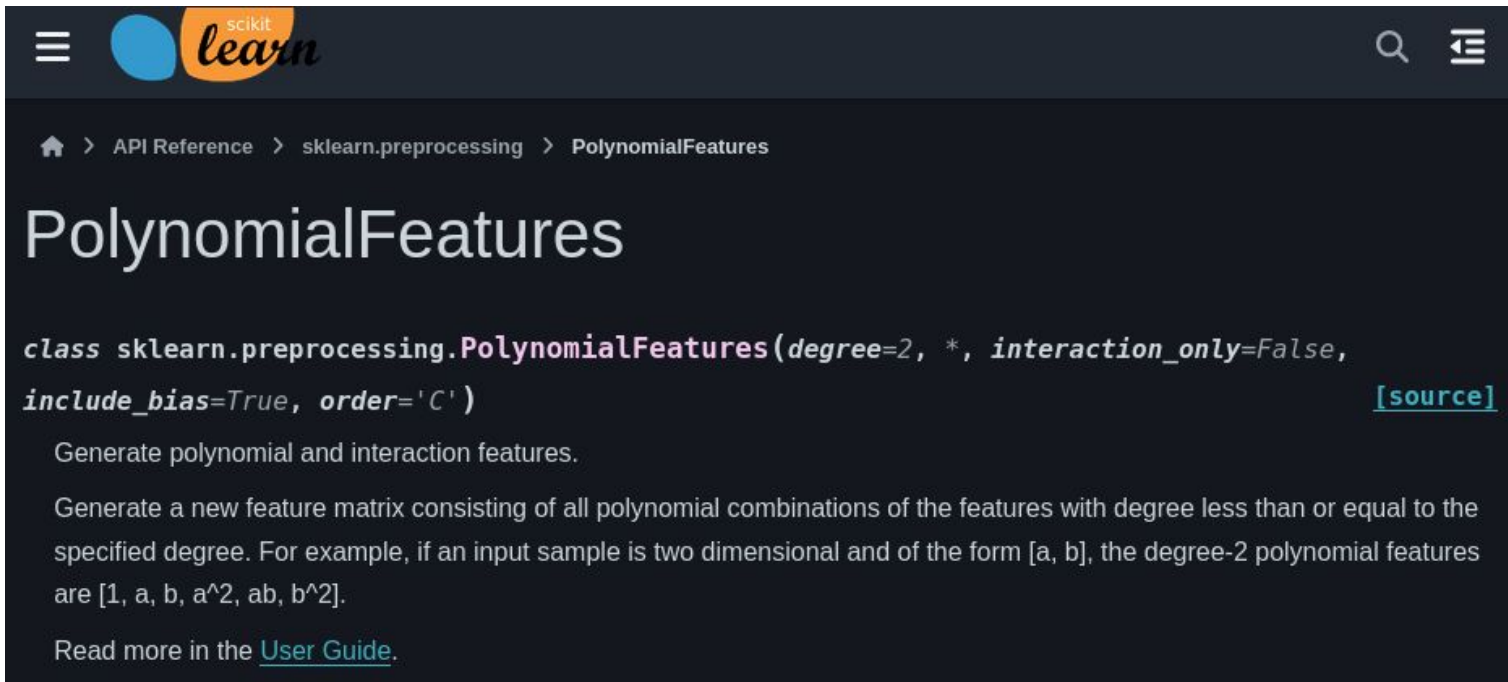


Poder de generalización:

- La performance esperada sobre un conjunto de datos *nuevo* (i.e. no visto durante el entrenamiento)

Generación de atributos polinomiales

- Se suele encadenar antes del modelo (Pipeline)
- Define los métodos `.fit()` y `.transform()` como otros *transformadores*



The screenshot shows the scikit-learn API reference page for `PolynomialFeatures`. The page has a dark theme with a blue and orange header. The breadcrumb trail is: `API Reference` > `sklearn.preprocessing` > `PolynomialFeatures`. The title "PolynomialFeatures" is in large white font. Below it, the class signature is shown: `class sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures(degree=2, *, interaction_only=False, include_bias=True, order='C')`. A link "[source]" is to the right. The description says "Generate polynomial and interaction features." and provides an example: "Generate a new feature matrix consisting of all polynomial combinations of the features with degree less than or equal to the specified degree. For example, if an input sample is two dimensional and of the form [a, b], the degree-2 polynomial features are [1, a, b, a^2, ab, b^2].". A link "User Guide" is at the bottom.

scikit-learn

API Reference > sklearn.preprocessing > PolynomialFeatures

PolynomialFeatures

```
class sklearn.preprocessing.PolynomialFeatures(degree=2, *, interaction_only=False,
include_bias=True, order='C')
```

[\[source\]](#)

Generate polynomial and interaction features.

Generate a new feature matrix consisting of all polynomial combinations of the features with degree less than or equal to the specified degree. For example, if an input sample is two dimensional and of the form [a, b], the degree-2 polynomial features are [1, a, b, a², ab, b²].

Read more in the [User Guide](#).